biohub-cell-tracking-during-development

6位 Solution：自分自身を教えるトラッカー

Rank	6
Team	Cyrus
Author	Cyrus
Topic ID	745676
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/biohub-cell-tracking-during-development/discussion/745676
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-04.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

素晴らしいコンペと、難しくも興味深いデータセットを提供してくださった Biohub と Kaggle に感謝します。

Write-up：https://www.kaggle.com/competitions/biohub-cell-tracking-during-development/writeups/6th-place-solution

コード：https://github.com/jamal-saeedi/biohub_cell_tracking_kaggle

最終提出のスコアは private 0.953（public 0.961）でした。同じパイプラインで best-validation のチェックポイントを使った2つ目の提出は private 0.955 でした。

アプローチの概要

1つのネットワークで検出とリンキングを行います。各モデルはネイティブ解像度の3フレームを読み込みます。細胞中心を予測し、各細胞について、前フレームの候補となる親に対する確率と、明示的な「新規細胞（new cell）」クラスを予測します。リンカーは細胞を見つけたのと同じ画像特徴量から作った特徴を使うので、見た目の似た隣接細胞を区別できます。

6つのモデル、1つの細胞集合。3つの IsotropicLineageNet と3つの MultiScaleLineageNet モデルを平均して1つの細胞集合にします。その後、各モデルが同じ候補リンクを自身のヘッドと自身の LightGBM 再スコアラー（re-scorer）でスコアリングし、6つのリンク確率を平均します。

グローバルな ILP が細胞とリンクをトラックと division に変換します。リンクコストには、顕微鏡ステージのドリフトを補正した距離が含まれます。その後、ドリフト補償付きの smoother が位置を精緻化します。

3 % のアノテーションでの学習：

検出のターゲットは3つの状態を示します：positive、検証済みの背景、そして loss を持たない unknown です。

カウント事前分布（count prior）が、予測される細胞数を主催者の推定値に近づけます。

各 teacher → student ラウンドでは、teacher はパイプライン全体です。学習用動画上でのそのトラックが次のモデルの疑似ラベルになります。ラベルセットは全部で7つありました。

最も効いたこと：

test-time augmentation、単一モデルで 1 → 4 views：+0.05；

ドリフト補正済みのリンク距離：validation で +0.009；

最初の teacher → student ラウンド：validation で +0.008；

メンバー独自の再スコアラー：モデルあたり +0.004〜+0.007；

異なる split とアーキテクチャのモデルのアンサンブル：public 0.954 → 0.959；

T4 で、エミュレートされた bf16 の代わりに fp16 を使用：予測が3.5倍高速になり、6モデルのアンサンブルが12時間に収まるようになりました。

すべて公開しています：

モデル（MIT）：https://www.kaggle.com/models/jamalsaeedi/biohub-cell-tracking

推論ノートブック：https://www.kaggle.com/code/jamalsaeedi/biohub-cell-tracking-inference。両方の提出をバイト単位で再現します。

コードデータセット：https://www.kaggle.com/datasets/jamalsaeedi/biohub-cell-tracking-kaggle

GitHub リポジトリには以下も含まれています：

系譜（lineage）の各モデルごとに1つのレシピがある、完全な学習コード；

疑似ラベルの生成と再スコアラーの学習；

CPU スモークテストと学習用ノートブック。

質問があれば喜んでお答えします。そして入賞者の皆さん、おめでとうございます！